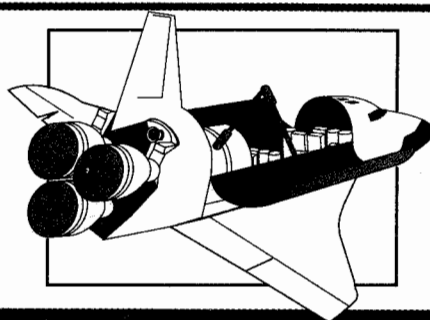


5 Análisis

en variables de estado



PALABRAS CLAVE Y TEMAS

- | | |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ▲ Variables de estado | ▲ Vectores característicos |
| ▲ Diagrama de estado | ▲ Transformaciones de similitud |
| ▲ Matriz de transición de estado | ▲ Descomposición |
| ▲ Ecuación de transición de estado | ▲ Controlabilidad |
| ▲ Ecuación característica | ▲ Observabilidad |
| ▲ Valores característicos | |

5-1 Introducción

En el Cap. 2 se presentaron los conceptos y la definición de las variables de estado y de las ecuaciones de estado, junto con varios ejemplos ilustrativos de cómo seleccionar las variables de estado y cómo escribir las ecuaciones de estado para sistemas dinámicos lineales y no lineales. En el Cap. 3, el método de la gráfica de flujo de señal se extendió al modelado de las ecuaciones de estado, dando como resultado el **diagrama de estado**. En contraste con el enfoque de la función de transferencia para el análisis y diseño de sistemas de control lineales, el método de las variables de estado se visualiza como moderno, ya que es la fuerza

fundamental del control óptimo. La característica básica de la formulación en variables de estado, es que los sistemas lineales y no lineales, los sistemas invariantes y variantes con el tiempo, y los sistemas de una variable y multivariable se pueden modelar en una forma unificada. Por otro lado, las funciones de transferencia se definen solamente para sistemas lineales e invariantes con el tiempo.

El objetivo de este capítulo es introducir los métodos básicos de las variables de estado y de las ecuaciones de estado, de tal forma que el lector pueda obtener un conocimiento del tema para estudios futuros cuando se utilice el enfoque en el espacio de estado para el diseño de sistemas de control moderno y óptimo. Específicamente, se presenta la solución en forma compacta de ecuaciones de estado lineales e invariantes con el tiempo. Se presentan varias transformaciones que se pueden utilizar para facilitar el análisis y diseño de sistemas de control lineal en el dominio de las variables de estado. Se establece la relación entre el enfoque convencional de la función de transferencia y el enfoque de las variables de estado, de tal forma que el analista sea capaz de investigar un problema con varios métodos alternativos. Finalmente, se definen la controlabilidad y la observabilidad de sistemas lineales y se investigan sus aplicaciones.

5-2 Representación matricial de las ecuaciones de estado

Las n ecuaciones de estado de un sistema dinámico de n -ésimo orden se representan como:

$$\left| \frac{dx_i(t)}{dt} = f_i[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t), w_1(t), w_2(t), \dots, w_v(t)] \right. \quad (5-1)$$

en donde $i = 1, 2, \dots, n$. La i -ésima variable de estado se representa por $x_i(t)$; $r_j(t)$ denota la j -ésima entrada para $j = 1, 2, \dots, p$; y $w_k(t)$ denota la k -ésima entrada de perturbación, con $k = 1, 2, \dots, v$.

Sean las variables $y_1(t), y_2(t), \dots, y_q(t)$ las q variables de salida del sistema. En general, las variables de salida son funciones de las variables de estado y de las variables de entrada. Las **ecuaciones de salida** se pueden expresar como:

$$\left| y_j(t) = g_j[x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t), u_1(t), u_2(t), \dots, u_p(t), w_1(t), w_2(t), \dots, w_v(t)] \right. \quad (5-2)$$

en donde $j = 1, 2, \dots, q$.

El conjunto de las n ecuaciones de estado de la ecuación (5-1) y las q ecuaciones de salida de la ecuación (5-2) forman las **ecuaciones dinámicas**.

Por facilidad de expresión y manipulación, es conveniente representar las ecuaciones dinámicas en forma matricial. Se definen los siguientes vectores:

Vector de estado

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ \vdots \\ x_n(t) \end{bmatrix} \quad (n \times 1) \quad (5-3)$$

Vector de entrada

$$\mathbf{u}(t) = \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \\ \vdots \\ u_p(t) \end{bmatrix} \quad (p \times 1) \quad (5-4)$$

Vector de salida

$$\mathbf{y}(t) = \begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \\ \vdots \\ y_q(t) \end{bmatrix} \quad (q \times 1) \quad (5-5)$$

Vector de perturbación

$$\mathbf{w}(t) = \begin{bmatrix} w_1(t) \\ w_2(t) \\ \vdots \\ w_v(t) \end{bmatrix} \quad (v \times 1) \quad (5-6)$$

Mediante la utilización de estos vectores, las n ecuaciones de estado de la ecuación (5-1) se pueden escribir como:

$$\left| \frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{f}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{w}(t)] \right. \quad (5-7)$$

en donde $\mathbf{f}$ denota una matriz columna de $n \times 1$ que contiene las funciones $f_1, f_2, \dots, f_n$ como elementos. En forma similar, las q ecuaciones de salida de la ecuación (5-2) se convierten en:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{g}[\mathbf{x}(t), \mathbf{u}(t), \mathbf{w}(t)] \quad (5-8)$$

en donde $\mathbf{g}$ denota una matriz columna de $q \times 1$ que contiene las funciones $g_1, g_2, \dots, g_q$ como elementos.

Para un sistema lineal invariante en el tiempo, las ecuaciones dinámicas se escriben como:

Ecuaciones de estado

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{E}\mathbf{w}(t) \quad (5-9)$$

Ecuaciones de salida

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) + \mathbf{H}\mathbf{w}(t) \quad (5-10)$$

en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{bmatrix} \quad (n \times n) \quad (5-11)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1p} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{np} \end{bmatrix} \quad (n \times p) \quad (5-12)$$

$$\mathbf{C} = \begin{bmatrix} c_{11} & c_{12} & \cdots & c_{1n} \\ c_{21} & c_{22} & \cdots & c_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ c_{q1} & c_{q2} & \cdots & c_{qn} \end{bmatrix} \quad (q \times n) \quad (5-13)$$

$$\mathbf{D} = \begin{bmatrix} d_{11} & d_{12} & \cdots & d_{1p} \\ d_{21} & d_{22} & \cdots & d_{2p} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ d_{q1} & d_{q2} & \cdots & d_{qp} \end{bmatrix} \quad (q \times p) \quad (5-14)$$

$$\mathbf{E} = \begin{bmatrix} e_{11} & e_{12} & \cdots & e_{1v} \\ e_{21} & e_{22} & \cdots & e_{2v} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e_{n1} & e_{n2} & \cdots & e_{nv} \end{bmatrix} \quad (n \times v) \quad (5-15)$$

$$\mathbf{H} = \begin{bmatrix} h_{11} & h_{12} & \cdots & h_{1v} \\ h_{21} & h_{22} & \cdots & h_{2v} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ h_{q1} & h_{q2} & \cdots & h_{qn} \end{bmatrix} \quad (q \times v) \quad (5-16)$$

5-3 Matriz de transición de estado

Una vez que las ecuaciones de estado de un sistema lineal e invariante con el tiempo están expresadas en la forma de la ecuación (5-9), el siguiente paso con frecuencia involucra resolver estas ecuaciones, dado el vector de estado inicial $\mathbf{x}(t_0)$, el vector de entrada $\mathbf{u}(t)$, y el vector de perturbación $\mathbf{w}(t)$, para $t \geq t_0$. El primer término en el segundo miembro de la ecuación (5-9) se conoce como la parte homogénea de la ecuación de estado, y los dos últimos representan las funciones de excitación $\mathbf{u}(t)$ y $\mathbf{w}(t)$.

La **matriz de transición de estado** se define como una matriz que satisface la ecuación de estado lineal homogénea:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) \quad (5-17)$$

Sea $\phi(t)$ una matriz de $n \times n$ que representa la matriz de transición de estado; entonces debe satisfacer la ecuación:

$$\frac{d\phi(t)}{dt} = \mathbf{A}\phi(t) \quad (5-18)$$

Aún más, sea $\mathbf{x}(0)$ el estado inicial en $t = 0$; entonces $\phi(t)$ también se define mediante la ecuación matricial:

$$\mathbf{x}(t) = \phi(t)\mathbf{x}(0) \quad (5-19)$$

la cual es la solución de la ecuación de estado homogénea para $t \geq 0$.

Una manera de determinar $\phi(t)$ es tomar la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-17); se tiene:

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) \quad (5-20)$$

Al resolver la ecuación (5-20) para $\mathbf{X}(s)$, se obtiene:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) \quad (5-21)$$

en donde se supone que la matriz $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ es no singular. Tomando la transformada inversa de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-21), da:

$$\mathbf{x}(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]\mathbf{x}(0) \quad t \geq 0 \quad (5-22)$$

Al comparar la ecuación (5-19) con la ecuación (5-22), la matriz de transición de estado se identifica como:

$$\phi(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] \quad (5-23)$$

Una forma alterna de resolver la ecuación de estado homogénea es suponer una solución, como en el método clásico de solución de ecuaciones diferenciales lineales. Si la solución de la ecuación (5-17) es:

$$\mathbf{x}(t) = e^{\mathbf{A}t}\mathbf{x}(0) \quad (5-24)$$

para $t \geq 0$, donde $e^{\mathbf{A}t}$ representa la siguiente serie de potencias de la matriz $\mathbf{A}t$, y

$$e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2t^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3t^3 + \dots \quad (5-25)$$

Es fácil demostrar que la ecuación (5-24) es una solución de la ecuación de estado homogénea, ya que de la ecuación (5-25):

$$\frac{de^{\mathbf{A}t}}{dt} = \mathbf{A}e^{\mathbf{A}t} \quad (5-26)$$

Por tanto, además de la ecuación (5-23), se obtuvo otra expresión para la matriz de transición de estado:

$$\phi(t) = e^{\mathbf{A}t} = \mathbf{I} + \mathbf{A}t + \frac{1}{2!}\mathbf{A}^2t^2 + \frac{1}{3!}\mathbf{A}^3t^3 + \dots \quad (5-27)$$

La ecuación (5-27) también se puede obtener directamente de la ecuación (5-23). Esto se deja como un ejercicio para el lector (problema 5-2).

5-3-1 Significado de la matriz de transición de estado

Debido a que la matriz de transición de estado satisface la ecuación de estado homogénea, representa la **respuesta libre** del sistema. En otras palabras, gobierna la respuesta que es debida a las condiciones iniciales solamente. De las ecuaciones (5-23) y (5-27), la matriz de transición de estado depende solamente de la matriz $\mathbf{A}$, por lo que en ocasiones se conoce como la **matriz de transición de estado de $\mathbf{A}$** . Como el nombre lo indica, la matriz de transición de estado $\phi(t)$ define por completo la transición de estado desde el tiempo inicial $t=0$ a cualquier tiempo t cuando las entradas son cero.

5-3-2 Propiedades de la matriz de transición de estado

La matriz de transición de estado $\phi(t)$ posee las siguientes propiedades:

$$1. \quad \phi(0) = \mathbf{I} \quad (\text{matriz de identidad}) \quad (5-28)$$

▲ **Prueba** La ecuación (5-28) sigue directamente de la ecuación (5-27) al hacer que $t=0$.

$$2. \quad \phi^{-1}(t) = \phi(-t) \quad (5-29)$$

▲ **Prueba** Posmultiplicando ambos miembros de la ecuación (5-27) por e^{-At} , se obtiene:

$$\phi(t)e^{-At} = e^{At}e^{-At} = \mathbf{I} \quad (5-30)$$

Entonces, premultiplicando ambos miembros de la ecuación (5-30) por $\phi^{-1}(t)$, se obtiene:

$$e^{-At} = \phi^{-1}(t) \quad (5-31)$$

Por lo que:

$$\phi(-t) = \phi^{-1}(t) = e^{-At} \quad (5-32)$$

Un resultado interesante de esta propiedad de $\phi(t)$ es que la ecuación (5-24) se puede arreglar como:

$$\mathbf{x}(0) = \phi(-t)\mathbf{x}(t) \quad (5-33)$$

lo que significa que el proceso de transición de estado se puede considerar como bilateral en tiempo. Esto es, la transición en tiempo se puede dar en cualquier dirección.

$$3. \quad \phi(t_2 - t_1)\phi(t_1 - t_0) = \phi(t_2 - t_0) \quad \text{para cualquier } t_0, t_1, t_2 \quad (5-34)$$

▲ Prueba

$$\begin{aligned} \phi(t_2 - t_1)\phi(t_1 - t_0) &= e^{A(t_2 - t_1)}e^{A(t_1 - t_0)} \\ &= e^{A(t_2 - t_0)} = \phi(t_2 - t_0) \end{aligned} \quad (5-35)$$

Esta propiedad de la matriz de transición de estado es importante, ya que implica que un proceso de transición de estados se puede dividir en un número de transiciones secuenciales. La Fig. 5-1 ilustra que la transición de $t = t_0$ a $t = t_2$ es igual a la transición de t_0 a t_1 , y después de t_1 a t_2 . En general, por supuesto, el proceso de transición de estado se puede dividir en cualquier número de partes.

$$4. \quad [\phi(t)]^k = \phi(kt) \quad \text{para } k = \text{entero positivo} \quad (5-36)$$

▲ Prueba

$$\begin{aligned} [\phi(t)]^k &= e^{At}e^{At} \cdots e^{At} \quad (\text{términos } k) \\ &= e^{kAt} = \phi(kt) \end{aligned} \quad (5-37)$$

5-4 Ecuación de transición de estado

La ecuación de transición de estado se define como la solución de una ecuación de estado lineal homogénea. La ecuación de estado lineal invariante con el tiempo:

$$\frac{dx(t)}{dt} = Ax(t) + Bu(t) + Ew(t) \quad (5-38)$$

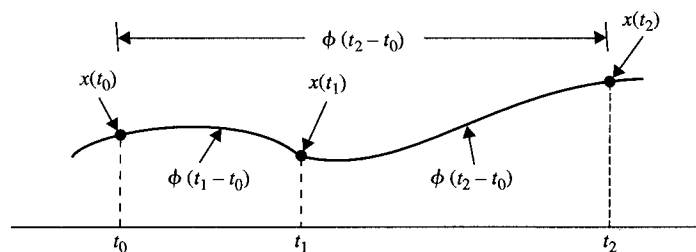


Figura 5-1 Propiedad de la matriz de transición de estado.

se puede resolver utilizando ya sea el método clásico de solución de ecuaciones diferenciales lineales, o el método de la transformada de Laplace. La solución de la transformada de Laplace se presenta a continuación.

Al tomar la transformada de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-38), se tiene:

$$s\mathbf{X}(s) - \mathbf{x}(0) = \mathbf{A}\mathbf{X}(s) + \mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{E}\mathbf{W}(s) \quad (5-39)$$

en donde $\mathbf{x}(0)$ denota el vector de estado inicial evaluado en $t = 0$. Al resolver la ecuación (5-39) para $\mathbf{X}(s)$ se obtiene:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}[\mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{E}\mathbf{W}(s)] \quad (5-40)$$

La ecuación de transición de estado de la ecuación (5-38) se obtiene tomando la transformada inversa de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-40):

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}]\mathbf{x}(0) + \mathcal{L}^{-1}\{(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}[\mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{E}\mathbf{W}(s)]\} \\ &= \boldsymbol{\phi}(t)\mathbf{x}(0) + \int_0^t \boldsymbol{\phi}(t - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (5-41)$$

La ecuación de transición de estado de la ecuación (5-41) es útil solamente cuando el tiempo inicial se define en $t = 0$. En el estudio de sistemas de control, especialmente en sistemas de control en tiempo discreto, casi siempre se desea descomponer un proceso de transición de estado en una secuencia de transiciones, de tal forma que se pueda escoger un tiempo inicial más flexible. Suponga que el tiempo inicial está representado por t_0 y que el estado inicial correspondiente por $\mathbf{x}(t_0)$, y suponga que la entrada $\mathbf{u}(t)$ y la perturbación $\mathbf{w}(t)$ se aplican en $t \geq 0$. Se empieza con la ecuación (5-41) al hacer que $t = t_0$, y resolviendo para $\mathbf{x}(0)$, se obtiene:

$$\mathbf{x}(0) = \boldsymbol{\phi}(-t_0)\mathbf{x}(t_0) - \boldsymbol{\phi}(-t_0) \int_0^{t_0} \boldsymbol{\phi}(t_0 - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau \quad (5-42)$$

en donde la propiedad de $\boldsymbol{\phi}(t)$ de la ecuación (5-29) ha sido aplicada.

Al sustituir la ecuación (5-42) en la ecuación (5-41) da:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \boldsymbol{\phi}(t)\boldsymbol{\phi}(-t_0)\mathbf{x}(t_0) - \boldsymbol{\phi}(t)\boldsymbol{\phi}(-t_0) \int_0^{t_0} \boldsymbol{\phi}(t_0 - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau \\ &\quad + \int_0^t \boldsymbol{\phi}(t - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau \end{aligned} \quad (5-43)$$

Ahora, al utilizar la propiedad de la ecuación (5-34) y al combinar las dos últimas integrales, la ecuación (5-43) se convierte en:

$$\mathbf{x}(t) = \boldsymbol{\phi}(t - t_0)\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \boldsymbol{\phi}(t - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau \quad t \geq t_0 \quad (5-44)$$

Es claro que la ecuación (5-44) retrocede a la ecuación (5-41) cuando $t_0 = 0$.

Una vez que se determina la ecuación de transición de estado, el vector de salida se puede expresar como una función del estado inicial y del vector de entrada simplemente al sustituir $\mathbf{x}(t)$ de la ecuación (5-44) en la ecuación (5-10). Por lo que el vector de salida es:

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\boldsymbol{\phi}(t - t_0)\mathbf{x}(t_0) + \int_{t_0}^t \mathbf{C}\boldsymbol{\phi}(t - \tau)[\mathbf{B}\mathbf{u}(\tau) + \mathbf{E}\mathbf{w}(\tau)] d\tau + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) + \mathbf{H}\mathbf{w}(t) \quad t \geq t_0 \quad (5-45)$$

Los siguientes ejemplos ilustran la forma de determinar la matriz y la ecuación de transición de estado.

Considere la ecuación de estado:

Ejemplo 5-1

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} u(t) \quad (5-46)$$

El problema es determinar la matriz de transición de estado $\boldsymbol{\phi}(t)$ y el vector de estado $\mathbf{x}(t)$ para $t \geq 0$ en donde la entrada es $u(t) = 1$ para $t \geq 0$. Los coeficientes de las matrices se identifican como:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad \mathbf{E} = 0 \quad (5-47)$$

Por lo tanto:

$$s\mathbf{I} - \mathbf{A} = \begin{bmatrix} s & 0 \\ 0 & s \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} s & -1 \\ 2 & s+3 \end{bmatrix} \quad (5-48)$$

La matriz inversa de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ es:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \quad (5-49)$$

La matriz de transición de estado de $\mathbf{A}$ se encuentra tomando la transformada inversa de Laplace de la ecuación (5-49), por lo que:

$$\boldsymbol{\phi}(t) = \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}] = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \quad (5-50)$$

La ecuación de transición de estado para $t \geq 0$ se obtiene sustituyendo la ecuación (5-50), $\mathbf{B}$ y $u(t)$ en la ecuación (5-41). Se tiene:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \mathbf{x}(0) \\ &= \int_0^t \begin{bmatrix} 2e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} & e^{-(t-\tau)} - e^{-2(t-\tau)} \\ -2e^{-(t-\tau)} + e^{-2(t-\tau)} & -e^{-(t-\tau)} + 2e^{-2(t-\tau)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} d\tau \end{aligned} \quad (5-51)$$

o

$$\mathbf{x}(t) = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} \mathbf{x}(0) + \begin{bmatrix} 0.5 - e^{-t} + 0.5e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \quad t \geq 0 \quad (5-52)$$

Como una alternativa, el segundo término de la ecuación de transición de estado se puede obtener tomando la transformada inversa de Laplace de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s)$. Por lo que se obtiene:

$$\begin{aligned} \mathcal{L}^{-1}[(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s)] &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} \frac{1}{s}\right) \\ &= \mathcal{L}^{-1}\left(\frac{1}{s^2 + 3s + 2} \begin{bmatrix} \frac{1}{s} \\ 1 \end{bmatrix}\right) = \begin{bmatrix} 0.5 - e^{-t} + 0.5e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix} \quad t \geq 0 \end{aligned} \quad (5-53)$$

5-4-1 Ecuación de transición de estado a determinada del diagrama de estado

Las ecuaciones (5-40) y (5-41) muestran que el método de la transformada de Laplace para resolver ecuaciones de estado requiere obtener la matriz inversa de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$. Ahora se mostrará que el diagrama de estado descrito en el Cap. 3 y la fórmula de ganancia de la SFG se pueden emplear para resolver la ecuación de transición de estado en el dominio de Laplace de la ecuación (5-40). Sea el tiempo inicial t_0 ; entonces la ecuación (5-40) se escribe como:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(t_0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}[\mathbf{B}U(s) + \mathbf{E}W(s)] \quad t \geq t_0 \quad (5-54)$$

La última ecuación se puede escribir directamente a partir del diagrama de estado utilizando la fórmula de ganancia con $X_i(s)$, $i = 1, 2, \dots, n$, como los nodos de entrada. El siguiente ejemplo ilustra el método del diagrama de estado para encontrar las ecuaciones de transición de estado para el sistema descrito en el ejemplo 5-1.

Ejemplo 5-2

El diagrama de estado para el sistema descrito en la ecuación (5-46) se muestra en la Fig. 5-2 con t_0 como el tiempo inicial. Las salidas de los integradores se asignan como las variables de estado. Al aplicar la fórmula de ganancia al diagrama de estado de la Fig. 5-2, con $X_1(s)$ y $X_2(s)$ como nodos de salida, y $x_1(t_0)$, $x_2(t_0)$ y $U(s)$ como nodos de entrada, se tiene:

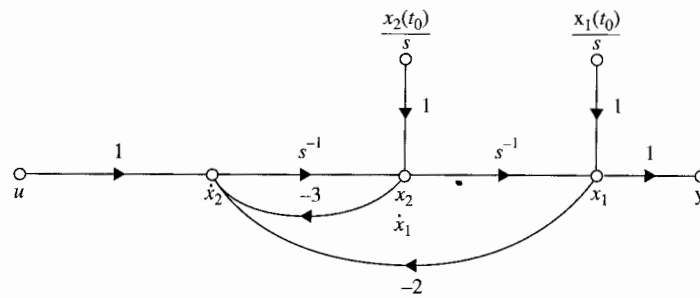


Figura 5-2 Diagrama de estado para la ecuación (5-46).

$$X_1(s) = \frac{s^{-1}(1 + 3s^{-1})}{\Delta} x_1(t_0) + \frac{s^{-2}}{\Delta} x_2(t_0) + \frac{s^{-2}}{\Delta} U(s) \quad (5-55)$$

$$X_2(s) = \frac{-2s^{-2}}{\Delta} x_1(t_0) + \frac{s^{-1}}{\Delta} x_2(t_0) + \frac{s^{-1}}{\Delta} U(s) \quad (5-56)$$

en donde:

$$\Delta = 1 + 3s^{-1} + 2s^{-2} \quad (5-57)$$

Después de simplificar, las ecuaciones (5-55) y (5-56) se presentan en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} X_1(s) \\ X_2(s) \end{bmatrix} = \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} s+3 & 1 \\ -2 & s \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \end{bmatrix} + \frac{1}{(s+1)(s+2)} \begin{bmatrix} 1 \\ s \end{bmatrix} U(s) \quad (5-58)$$

La ecuación de transición de estado para $t \geq t_0$ se obtiene tomando la transformada inversa de Laplace en ambos miembros de la ecuación (5-58).

Considere que la entrada $u(t)$ es una función de escalón unitario aplicada en $t = t_0$. Entonces se identifican las siguientes relaciones de la transformada inversa de Laplace:

$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s} \right) = u_s(t - t_0) \quad t \geq t_0 \quad (5-59)$$

$$\mathcal{L}^{-1} \left(\frac{1}{s+a} \right) = e^{-a(t-t_0)} u_s(t - t_0) \quad t \geq t_0 \quad (5-60)$$

Ya que el tiempo inicial se define como t_0 , las expresiones de la transformada de Laplace aquí no tienen el factor de retardo $e^{-t_0 s}$. La transformada inversa de Laplace de la ecuación (5-58) es:

$$\begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2e^{-(t-t_0)} - e^{-2(t-t_0)} & e^{-(t-t_0)} - e^{-2(t-t_0)} \\ -2e^{-(t-t_0)} + 2e^{-2(t-t_0)} & -e^{-(t-t_0)} + 2e^{-2(t-t_0)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t_0) \\ x_2(t_0) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0.5u_s(t-t_0) - e^{-(t-t_0)} + 0.5e^{-2(t-t_0)} \\ e^{-(t-t_0)} - e^{-2(t-t_0)} \end{bmatrix} \quad t \geq t_0 \quad (5-61)$$

El lector deberá comparar este resultado con el de la ecuación (5-52), que se obtiene para $t \geq 0$. ▲

Ejemplo 5-3

En este ejemplo se ilustra la utilización del método de la transición de estado a un sistema con entradas discontinuas. En la Fig. 5-3 se muestra un circuito RL . La historia del circuito está especificada completamente por la corriente inicial en la inductancia, $i(0)$ en $t = 0$. Considere que en $t = 0$, el voltaje mostrado en la Fig. 5-4 se aplica al circuito. La ecuación de estado del circuito para $t > 0$ es:

$$\frac{di(t)}{dt} = -\frac{R}{L}i(t) + \frac{1}{L}e_{in}(t) \quad (5-62)$$

Al comparar la última ecuación con la ecuación (5-9), los coeficientes escalares de la ecuación de estado se identifican como:

$$A = -\frac{R}{L} \quad B = \frac{1}{L} \quad E = 0 \quad (5-63)$$

La matriz de transición de estado es:

$$\phi(t) = e^{-At} = e^{-Rt/L} \quad (5-64)$$

El enfoque convencional para la solución de $i(t)$ para $t \geq 0$ consiste en expresar el voltaje de entrada como:

$$e(t) = E_{in}u_s(t) + E_{in}u_s(t - t_1) \quad (5-65)$$

en donde $u_s(t)$ es la función de escalón unitario. La transformada de Laplace de $e(t)$ es:

$$E_{in}(s) = \frac{E_{in}}{s}(1 + e^{-t_1s}) \quad (5-66)$$

Entonces:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}U(s) = \frac{E_{in}}{Ls(s + R/L)}(1 + e^{-t_1s}) \quad (5-67)$$

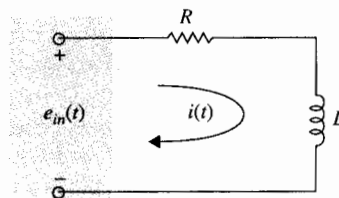
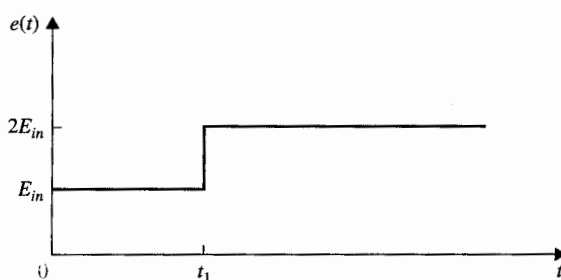


Figura 5-3 Circuito RL .

Figura 5-4 Forma de onda del voltaje de entrada para el circuito de la Fig. 5-3.



Al sustituir la ecuación (5-67) en la ecuación (5-41), la ecuación de transición de estado, la corriente para $t \geq 0$ se obtiene como:

$$i(t) = e^{-Rt/L}i(0)u_s(t) + \frac{E_{in}}{R}(1 - e^{-Rt/L})u_s(t) + \frac{E_{in}}{R}(1 - e^{-R(t-t_1)/L})u_s(t - t_1) \quad (5-68)$$

Al utilizar el enfoque de transición de estado, el periodo de transición se puede dividir en dos partes: $t = 0$ a $t = t_1$, y $t = t_1$ a $t = \infty$. Primero, para el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq t_1$, la entrada es:

$$e(t) = E_{in}u_s(t) \quad 0 \leq t < t_1 \quad (5-69)$$

Entonces:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B}\mathbf{U}(s) = \frac{E_{in}}{Ls(s + R/L)} = \frac{E_{in}}{Rs[1 + (L/R)s]} \quad (5-70)$$

Por lo que la ecuación de transición de estado para el intervalo de tiempo $0 \leq t \leq t_1$ es:

$$i(t) = \left[e^{-Rt/L}i(0) + \frac{E_{in}}{R}(1 - e^{-Rt/L}) \right] u_s(t) \quad (5-71)$$

Al sustituir $t = t_1$ en la ecuación (5-71), se obtiene:

$$i(t_1) = e^{-Rt_1/L}i(0) + \frac{E_{in}}{R}(1 - e^{-Rt_1/L}) \quad (5-72)$$

El valor de $i(t)$ en $t = t_1$ se utiliza ahora como el estado inicial para el siguiente periodo de transición de $t_1 \leq t < \infty$. La amplitud de la entrada para el intervalo es $2E_{in}$. La ecuación de transición de estado para el segundo periodo de transición es:

$$i(t) = e^{-R(t-t_1)/L}i(t_1) + \frac{2E_{in}}{R}(1 - e^{-R(t-t_1)/L}) \quad t \geq t_1 \quad (5-73)$$

en donde $i(t_1)$ está dada por la ecuación (5-72).

Este ejemplo ilustra dos maneras posibles de resolver un problema de transición de estado. En el primer enfoque, la transición se trata como un proceso continuo, mientras que en el segundo, el periodo

de transición se divide en partes en las que la entrada se puede presentar más fácilmente. Aun cuando el primer enfoque requiere solamente de una operación, el segundo método implica resultados relativamente simples para la ecuación de transición de estado, y con frecuencia presenta ventajas computacionales. Observe que en el segundo método, el estado en $t = t_1$ se emplea como el estado inicial para el siguiente periodo de transición, que comienza en t_1 . ▲

5-5 Relación entre las ecuaciones de estado y las ecuaciones diferenciales de orden superior

En las secciones anteriores se definieron las ecuaciones de estado y sus soluciones para sistemas lineales e invariante con el tiempo. Aunque normalmente es posible escribir las ecuaciones de estado directamente del diagrama esquemático del sistema, en la práctica, el sistema se puede describir mediante una ecuación diferencial de orden superior o función de transferencia. Se vuelve necesario investigar cómo se pueden escribir las ecuaciones de estado directamente a partir de una ecuación diferencial de orden superior o de una función de transferencia. En el Cap. 2, se ilustró cómo se definen, en forma intuitiva, las variables de estado de una ecuación diferencial de n -ésimo orden de la ecuación (2-6) en la ecuación (2-12). Los resultados son las n ecuaciones de estado de la ecuación (2-13).

Las ecuaciones de estado se escriben en forma matricial como:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (5-74)$$

en donde:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \\ -a_0 & -a_1 & -a_2 & \cdots & -a_{n-1} \end{bmatrix} \quad (n \times n) \quad (5-75)$$

$$\mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (n \times 1) \quad (5-76)$$

**Ejemp
5-4**

Observe que los dos últimos renglones de **A** contienen los valores negativos de los coeficientes de la parte homogénea de la ecuación diferencial en orden ascendente, excepto para el coeficiente del término de mayor orden, el cual es la unidad. **B** es la matriz columna con el último renglón igual a 1, y el resto de los elementos son cero. Las ecuaciones de estado en la ecuación (5-74) con **A** y **B** dadas en las ecuaciones (5-75) y (5-76) se conocen como la **forma canónica en variables de fase (FCVF)**, o la **forma canónica controlable (FCC)**.

La ecuación de salida del sistema se escribe como:

$$y(t) = Cx(t) = x_1(t) \quad (5-77)$$

en donde:

$$C = [1 \quad 0 \quad 0 \quad \cdots \quad 0] \quad (5-78)$$

Anteriormente se demostró que las variables de estado de un sistema dado no son únicas. En general, se busca la forma más conveniente de asignar las variables de estado, siempre y cuando se satisfaga la definición de las variables de estado. Desafortunadamente, no existe un modo intuitivo de definir las variables de estado para la generalidad de las ecuaciones diferenciales de n -ésimo orden dadas en la ecuación (3-3), que difieren de la ecuación (2-6) porque tienen derivadas de la entrada en el lado derecho de la ecuación. Sin embargo, en la Sec. 5-9, se muestra que escribiendo primeramente la función de transferencia y dibujando luego el diagrama de estado del sistema, mediante descomposición de la función de transferencia, las variables de estado y las ecuaciones de estado de cualquier sistema se pueden encontrar muy fácilmente. El siguiente ejemplo tiene el propósito de revisar el método descrito en las ecuaciones (2-12) y (2-13) y siguientes.

Considere la ecuación diferencial:

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} + 5 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} + \frac{dy(t)}{dt} + 2y(t) = u(t) \quad (5-79)$$

Rearreglando la última ecuación de tal forma que la derivada de mayor orden se iguale al resto de los términos, se tiene:

$$\frac{d^3 y(t)}{dt^3} = -5 \frac{d^2 y(t)}{dt^2} - \frac{dy(t)}{dt} - 2y(t) + u(t) \quad (5-80)$$

Las variables de estado se definen como:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= y(t) \\ x_2(t) &= \frac{dy(t)}{dt} \\ x_3(t) &= \frac{d^2 y(t)}{dt^2} \end{aligned} \quad (5-81)$$

Entonces, las ecuaciones de estado se representan mediante la ecuación matricial:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}u(t) \quad (5-82)$$

en donde $\mathbf{x}(t)$ es el vector de estado de 2×1 , $u(t)$ es la entrada escalar, y:

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -2 & -1 & -5 \end{bmatrix} \quad \mathbf{B} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} \quad (5-83)$$

La ecuación de salida es:

$$y(t) = x_1(t) = [1 \ 0 \ 0]\mathbf{x}(t) \quad (5-84)$$

5-6 Relación entre las ecuaciones de estado y las funciones de transferencia

Se han presentado los métodos para modelar un sistema lineal e invariante con el tiempo mediante funciones de transferencia y ecuaciones dinámicas. Es interesante investigar la relación entre estas dos representaciones.

En la ecuación (3-5) la función de transferencia de un sistema lineal con una entrada y una salida se define en términos de los coeficientes de la ecuación diferencial del sistema. En forma similar, la ecuación (3-11) proporciona la relación de la matriz de funciones de transferencia para un sistema multivariable que tiene p entradas y q salidas. Ahora se investiga la relación de la matriz de funciones de transferencia utilizando la notación de la ecuación dinámica.

Considere que un sistema lineal invariante en el tiempo se describe por ecuaciones dinámicas:

$$\frac{d\mathbf{x}(t)}{dt} = \mathbf{A}\mathbf{x}(t) + \mathbf{B}\mathbf{u}(t) + \mathbf{E}\mathbf{w}(t) \quad (5-85)$$

$$\mathbf{y}(t) = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) + \mathbf{D}\mathbf{u}(t) + \mathbf{H}\mathbf{w}(t) \quad (5-86)$$

en donde:

$$\begin{aligned} \mathbf{x}(t) &= \text{vector de estado de } n \times 1 & \mathbf{y}(t) &= \text{vector de salida de } q \times 1 \\ \mathbf{u}(t) &= \text{vector de entrada de } p \times 1 & \mathbf{w}(t) &= \text{vector de perturbación de } v \times 1 \end{aligned}$$

y $\mathbf{A}$, $\mathbf{B}$, $\mathbf{C}$, $\mathbf{D}$, $\mathbf{E}$ y $\mathbf{H}$ son coeficientes matrices de dimensiones apropiadas.

Tomando la transformada de Laplace en ambos lados de la ecuación (5-85) y resolviendo para $\mathbf{X}(s)$, se tiene:

$$\mathbf{X}(s) = (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{x}(0) + (s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}[\mathbf{B}\mathbf{U}(s) + \mathbf{E}\mathbf{W}(s)] \quad (5-87)$$

La transformada de Laplace de la ecuación (5-86) es:

$$Y(s) = CX(s) + DU(s) + HW(s) \quad (5-88)$$

Al sustituir la ecuación (5-87) en la ecuación (5-88) se tiene:

$$Y(s) = C(sI - A)^{-1}x(0) + C(sI - A)[BU(s) + EW(s)] + DU(s) + HW(s) \quad (5-89)$$

Ya que la definición de la función de transferencia requiere que las condiciones iniciales sean puestas a cero, $x(0) = 0$, por lo que la ecuación (5-89) se convierte en:

$$Y(s) = [C(sI - A)^{-1}B + D]U(s) + [C(sI - A)^{-1}E + H]W(s) \quad (5-90)$$

Se definen:

$$G_r(s) = C(sI - A)^{-1}B + D \quad (5-91)$$

$$G_w(s) = C(sI - A)^{-1}E + H \quad (5-92)$$

en donde $G_r(s)$ es una matriz de funciones de transferencia de $q \times p$ entre $u(t)$ y $y(t)$ cuando $w(t) = 0$, y $G_w(s)$ es una matriz de funciones de transferencia de $q \times v$ entre $w(t)$ y $y(t)$ cuando $u(t) = 0$.

Entonces, la ecuación (5-90) se convierte en:

$$Y(s) = G_r(s)U(s) + G_w(s)W(s) \quad (5-93)$$

Considere que un sistema multivariable se describe mediante las ecuaciones diferenciales:

$$\frac{d^2 y_1(t)}{dt^2} + 4 \frac{dy_1(t)}{dt} - 3y_2(t) = u_1(t) + 2w(t) \quad (5-94)$$

$$\frac{dy_1(t)}{dt} + \frac{dy_2(t)}{dt} + y_1(t) + 2y_2(t) = u_2(t) \quad (5-95)$$

Las variables de estado del sistema se asignan como:

$$\begin{aligned} x_1(t) &= y_1(t) \\ x_2(t) &= \frac{dy_1(t)}{dt} \\ x_3(t) &= y_2(t) \end{aligned} \quad (5-96)$$

Estas variables de estado se definen por mera inspección de las dos ecuaciones diferenciales, ya que no existe ninguna razón en particular para estas definiciones, que aquella que sea la más conveniente.

Ahora, igualando el primer término de cada una de las ecuaciones (5-94) y (5-95) al resto de los términos, y utilizando las relaciones de las variables de estado de la ecuación (5-96), se llega a las siguientes ecuaciones de estado y ecuaciones de salida en forma matricial:

$$\begin{bmatrix} \frac{dx_1(t)}{dt} \\ \frac{dx_2(t)}{dt} \\ \frac{dx_3(t)}{dt} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & -4 & 3 \\ -1 & -1 & -2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} u_1(t) \\ u_2(t) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{bmatrix} w(t) \quad (5-97)$$

$$\begin{bmatrix} y_1(t) \\ y_2(t) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1(t) \\ x_2(t) \\ x_3(t) \end{bmatrix} = \mathbf{C}\mathbf{x}(t) \quad (5-98)$$

Para determinar la matriz de funciones de transferencia del sistema empleando el enfoque de las variables de estado, se sustituyen las matrices **A**, **B**, **C**, **D** y **E** en la ecuación (5-90). Primero, se forma la matriz $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A}) = \begin{bmatrix} s & -1 & 0 \\ 0 & s+4 & -3 \\ 1 & 1 & s+2 \end{bmatrix} \quad (5-99)$$

El determinante de $(s\mathbf{I} - \mathbf{A})$ es:

$$|s\mathbf{I} - \mathbf{A}| = s^3 + 6s^2 + 11s + 3 \quad (5-100)$$

Por lo que:

$$(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1} = \frac{1}{|s\mathbf{I} - \mathbf{A}|} \begin{bmatrix} s^2 + 6s + 11 & s+2 & 3 \\ -3 & s(s+2) & 3s \\ -(s+4) & -(s+1) & s(s+4) \end{bmatrix} \quad (5-101)$$

La matriz de funciones de transferencia entre $\mathbf{u}(t)$ y $\mathbf{y}(t)$ es:

$$\mathbf{G}_r(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{B} = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 3} \begin{bmatrix} s+2 & 3 \\ -(s+1) & s(s+4) \end{bmatrix} \quad (5-102)$$

y aquélla entre $\mathbf{w}(t)$ y $\mathbf{y}(t)$ es:

$$\mathbf{G}_w(s) = \mathbf{C}(s\mathbf{I} - \mathbf{A})^{-1}\mathbf{E} = \frac{1}{s^3 + 6s^2 + 11s + 3} \begin{bmatrix} 2(s+2) \\ -2(s+1) \end{bmatrix} \quad (5-103)$$

Utilizando el enfoque convencional, se toma la transformada de Laplace en ambos miembros de las ecuaciones (5-94) y (5-95) suponiendo condiciones iniciales cero. Las ecuaciones transformadas resultantes se escriben en forma de vector matricial como:

$$\begin{bmatrix} s(s+4) & -3 \\ s+1 & s+2 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} Y_1(s) \\ Y_2(s) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} U_1(s) \\ U_2(s) \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} W(s) \quad (5-104)$$

Despejando para $Y(s)$ de la ecuación (5-104), se obtiene:

$$Y(s) = G_r(s)U(s) + G_w(s)W(s) \quad (5-105)$$

en donde:

$$G_r(s) = \begin{bmatrix} s(s+4) & -3 \\ s+1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \quad (5-106)$$

$$G_w(s) = \begin{bmatrix} s(s+4) & -3 \\ s+1 & s+2 \end{bmatrix}^{-1} \begin{bmatrix} 2 \\ 0 \end{bmatrix} \quad (5-107)$$

que dará los mismos resultados de las ecuaciones (5-102) y (5-103), respectivamente, cuando se realizan las inversas de las matrices. ▲

5-7 Ecuación característica, valores y vectores característicos

La ecuación característica juega un papel importante en el estudio de sistemas lineales. Se puede definir con respecto a la ecuación diferencial, a la función de transferencia, o a las ecuaciones de estado.

Ecuación característica a partir de la ecuación diferencial

Considere que un sistema lineal e invariante con el tiempo se describe mediante la ecuación diferencial:

$$\begin{aligned} \frac{d^n y(t)}{dt^n} + a_{n-1} \frac{d^{n-1} y(t)}{dt^{n-1}} + \dots + a_1 \frac{dy(t)}{dt} + a_0 y(t) \\ + b_m \frac{d^m u(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} u(t)}{dt^{m-1}} + \dots + b_1 \frac{du(t)}{dt} + b_0 u(t) \end{aligned} \quad (5-108)$$

en donde $n > m$. Al definir el operador s como:

$$s^k = \frac{d^k}{dt^k} \quad k = 1, 2, \dots, n \quad (5-109)$$